

Vigie Couple

Notice technique — principe, logique de calcul et guide des commandes

Détection précoce de dérive des capteurs de couple embarqués sur véhicules d'essais : transmissions instrumentées, télémétrie Manner PCM16, étendue $\pm 1\,500\text{ N}\cdot\text{m}$. Livrable logiciel d'un stage d'ingénieur chez FEV France (centre technique de Belchamp, pour le compte de Stellantis).

Section	Contenu
1. Le principe	La question posée, pourquoi un résidu, les trois sources de comparaison
2. Traitement d'un essai	De la lecture du fichier MF4 aux indicateurs de l'essai
	Rattachement à un capteur, import cumulatif et dédoublonnage : § 4.2
3. Surveillance	Référence robuste, CUSUM, EWMA, verdict, discrimination, segments et ruptures de suivi
4. Les écrans et leurs commandes	Rôle exact de chaque bouton, champ et onglet
5. Configuration	Les clés de config.yaml et leur effet
6. Limites connues	Ce que l'outil ne sait pas faire, et pourquoi

1. Le principe

1.1 La question posée

L'application répond à une seule question, essai après essai : **ce capteur de couple a-t-il commencé à dériver ?** Tout ce qui n'aide pas à y répondre est hors périmètre. Elle ne corrige pas la mesure, ne rejoue pas les essais et ne remplace pas un étalonnage : elle dit quand en programmer un.

1.2 Pourquoi un résidu

Un capteur embarqué ne dispose d'aucun étalon de référence à bord. On ne peut donc pas mesurer son erreur directement. En revanche, on peut le comparer à une grandeur qui devrait lui être égale, et suivre l'écart — le **résidu** — au fil des essais. Un capteur sain donne un résidu stable autour d'une valeur fixe ; un capteur qui dérive fait lentement glisser cette valeur.

Toute la difficulté est que la grandeur de comparaison est elle-même imparfaite. L'application en utilise trois, classées par fiabilité décroissante, et l'opérateur choisit laquelle sert de source.

1.3 Les trois sources de comparaison

Rang	Source	Calcul du résidu	Ce qu'elle vaut
1	Voie opposée (défaut)	couple gauche – couple droit	Ne dépend d'aucun modèle : c'est une mesure comparée à une autre mesure. Suppose un essieu symétrique, donc valable en ligne droite hors intervention du contrôle de motricité. La plus fiable.
2	Zéro à couple nul	écart gauche – droite relevé véhicule à l'arrêt, transmission déchargée, avant et après essai	Contrôle direct du décalage de zéro, la dérive la plus fréquente sur un capteur à jauges. Ne dit rien sur la sensibilité.
3	Couple estimé	somme des deux voies – couple estimé, si le calculateur estime le couple total de l'essieu ; leur moyenne s'il l'estime par roue (réglage couple_estime_total_essieu)	Dernier recours : le modèle d'estimation a sa propre erreur, souvent supérieure à la dérive cherchée. Sert surtout à désigner laquelle des deux voies dérive, une fois l'écart gauche/droite établi.

2. Le traitement d'un essai

Cette chaîne s'exécute pour chaque fichier MF4 chargé, dans un fil d'exécution séparé afin que l'interface ne se fige jamais. Elle est entièrement contenue dans `coeur/lecture_mf4.py`.

2.1 Lecture et rééchantillonnage

Les voies utiles sont lues via **asammdf** d'après le mappage de `config.yaml` — aucun nom de signal n'est écrit en dur dans le code. Chaque voie d'une acquisition a sa propre cadence (la télémétrie de couple est typiquement plus rapide que les voies calculateur) ; elles sont donc ramenées par interpolation linéaire sur une **base de temps commune à 20 Hz**, restreinte à l'intervalle où toutes les voies existent.

Si les voies de couple gauche et droite sont absentes, l'essai est rejeté avec un message : sans elles, aucun résidu n'est calculable. Les autres voies sont facultatives et leur absence désactive simplement les tests qui en dépendent.

2.2 Segmentation en phases

Chaque échantillon reçoit une phase, déduite de la vitesse, de la pédale et du couple. L'ordre d'application compte : une règle écrase la précédente.

Phase	Règle appliquée
traction	état par défaut de tout échantillon
freinage récupératif	couple moyen des deux roues inférieur à $-20 \text{ N}\cdot\text{m}$
transitoire	accélération longitudinale supérieure à $0,4 \text{ m/s}^2$ en valeur absolue
arrêt	vitesse inférieure à 1 km/h
transitoire	vitesse inférieure à 1 km/h avec pédale au-delà de 5 % (départ imminent)

2.3 Sélection des fenêtres exploitables

Un échantillon n'est retenu que s'il satisfait **toutes** les conditions suivantes. Les deux dernières ne s'appliquent que si la voie concernée est mappée.

Condition	Seuil	Raison
Hors transitoire	accélération $\leq 0,4$ m/s ²	Point essentiel. Un défaut de synchronisation entre les deux voies produit en transitoire un élargissement de la dispersion du résidu, qu'on confondrait avec du bruit de mesure — et donc avec une dégradation du capteur.
Hors arrêt	vitesse ≥ 1 km/h	Le zéro est traité séparément (§ 2.5).
Vitesse suffisante	≥ 20 km/h	En deçà, le couple est trop faible pour que la comparaison soit informative.
Couple suffisant	≥ 60 N·m	Un résidu relevé à couple quasi nul ne renseigne que sur le zéro.
Hors intervention motricité	écart mesure/demande ≤ 120 N·m	Un contrôle de motricité qui coupe le couple d'une roue rompt la symétrie de l'essieu : la comparaison gauche/droite perdrait son sens.
Ligne droite	vitesse de lacet ≤ 3 °/s	En virage, le différentiel répartit le couple inégalement. Si la voie de lacet n'est pas mappée, ce critère est sauté et l'on s'appuie sur les précédents.

2.4 Du résidu instantané aux indicateurs de l'essai

Les zones retenues sont découpées en **fenêtres de longueur fixe (2 s, soit 40 échantillons)**, et chaque fenêtre donne **une** valeur de résidu : la moyenne du résidu instantané sur la fenêtre. Le reliquat de fin de zone, trop court pour une fenêtre entière, est écarté.

Ce moyennage n'est pas cosmétique. À 20 Hz, le bruit d'échantillon d'un capteur de cette étendue atteint ± 20 N·m crête, alors que la dérive recherchée est de quelques N·m : le résidu instantané est inexploitable tel quel. Moyenner sur 2 s divise l'écart-type du bruit par environ 6 et rend la dérive visible. Chaque fenêtre pèse ensuite le même poids dans les indicateurs, quelle que soit la longueur de la zone dont elle provient.

Les indicateurs de l'essai sont alors calculés sur cette série de valeurs de fenêtres — et non sur les échantillons bruts :

Indicateur	Calcul	Usage
Biais	moyenne des résidus de fenêtre	C'est la valeur suivie par les cartes de contrôle : un point par essai.
Écart-type	écart-type des résidus de fenêtre	Dispersion interne à l'essai. Sert d'échelle au surlignage (§ 3.6) et signale, s'il augmente, une dégradation de la répétabilité.
Écart maximal	plus grand résidu de fenêtre en valeur absolue	Comparé à l'écart maximal admissible pour le verdict « non conforme ».
Nombre de fenêtres	cardinal de la série	Indice de confiance : un essai à trois fenêtres ne vaut pas un essai à cent.

2.5 Relevés de zéro

Être immobile ne suffit pas à garantir un couple nul. À l'arrêt dans une pente, un rapport engagé retient le véhicule par la transmission : l'arbre de roue travaille en torsion, le couple n'y est pas nul, et le relever comme un zéro reviendrait à prendre une charge bien réelle pour une dérive du capteur — puis à en polluer la référence de toute la campagne.

Trois voies qualifient donc les plages d'arrêt. Chacune est facultative : non mappée, son critère est simplement sauté, ce qui laisse le comportement inchangé sur une installation qui ne la fournit pas.

Voie	Condition exigée	Pourquoi
rapport	au point mort, valeur désignée par rapport_neutre	Hors point mort, la transmission peut transmettre un couple de retenue, quelle que soit la pente.
pente	$ pente \leq 2 \%$	Sur le plat, rien ne pousse le véhicule : la ligne de transmission ne porte aucune charge de retenue.
frein_stationnement	serré, valeur désignée par fse_serre	Le frein retient le véhicule à la place de la transmission : l'arrêt redevient exploitable même en pente.

arrêt exploitable = rapport au neutre ET (pente faible OU frein de stationnement serré)

Le rapport et le frein de stationnement ne sont pas des mesures mais des **états** : ils sont rééchantillonnés par maintien de la dernière valeur connue, jamais interpolés. Une interpolation linéaire entre la 2^e et la 3^e donnerait un rapport « 2,4 », qui n'existe pas. Le codage variant d'un véhicule à l'autre, la valeur qui représente le neutre se désigne dans la fenêtre de mappage, qui propose celles réellement présentes dans un essai d'exemple.

Sur ces plages qualifiées, le zéro est relevé sur la **première** et la **dernière**, en écartant 10 % de leur durée à chaque extrémité pour ne pas capter l'entrée et la sortie d'immobilisation. La valeur retenue est la moyenne de l'écart gauche – droite sur la plage. Une plage de moins de 20 échantillons est jugée trop courte et ne produit pas de relevé.

Ces deux valeurs alimentent la source de résidu « zéro », le test de dérive de zéro de la discrimination, et sont archivées automatiquement dans la fiche de vie du capteur.

2.6 Grandeurs annexes

Grandeur	Calcul	À quoi elle sert
Pente couple	régression linéaire (scipy) du résidu de fenêtre sur le niveau de couple de la fenêtre ; None si l'étendue de couple entre fenêtres est inférieure à 100 N·m	Distingue une dérive de sensibilité (erreur proportionnelle au couple) d'une dérive de zéro (erreur constante). Rendre None plutôt qu'une pente ajustée sur du bruit évite une conclusion fabriquée.
Écarts à l'estimé	médiane, par voie, de l'écart au couple estimé	Désigne laquelle des deux voies dérive quand l'écart gauche/droite est établi.
Température	moyenne de la voie température sur l'essai	Alimente le test de corrélation thermique.
Distance	intégration de la vitesse sur la durée de l'essai	Kilométrage d'essai cumulé de la fiche de vie.
Couple maximal	plus grande valeur absolue du couple moyen des deux roues	Affiché au tableau ; sert au comptage des essais à forte sollicitation.

3. La surveillance essai après essai

À partir d'ici, chaque essai est réduit à un seul nombre : son biais. La série de ces nombres, dans l'ordre chronologique, est la matière de la surveillance. Tout ce chapitre est implémenté dans `coeur/detection.py`, qui n'importe rien de Qt et se teste donc seul.

3.1 La référence robuste

Les seuils d'alarme se calculent à partir d'une référence : la position μ_0 et la dispersion σ_0 du résidu quand le capteur est sain. Elles sont estimées sur les **10 premiers essais** de la campagne, supposés sans défaut.

$$\mu_0 = \text{médiane}(x_1 \dots x_N) \quad \sigma_0 = 1,4826 \times \text{médiane}(|x_i - \mu_0|)$$

Médiane et écart absolu médian (MAD), et non moyenne et écart-type : ce choix est **déterminant**. Un seul essai aberrant dans la période de référence — un montage mal serré, une jauge décollée le temps d'un essai — tirerait une moyenne et gonflerait un écart-type classique. Tous les seuils en découleraient faussés, et la carte deviendrait aveugle à la dérive qu'elle est censée détecter. La médiane ignore une valeur extrême, et le facteur 1,4826 ramène le MAD à l'échelle d'un écart-type gaussien.

Vérification sur le jeu de démonstration, qui contient un essai aberrant à 9σ : en portant la période de référence de 10 à 20 essais — donc en y incluant l'aberrant —, μ_0 ne bouge que de $-0,16$ à $-0,08$ N·m. Un estimateur classique aurait été déplacé d'un ordre de grandeur.

3.2 Carte CUSUM

La somme cumulée détecte un décalage **persistant** de faible amplitude, que l'observation essai par essai ne verrait pas. Elle accumule les écarts à la référence au-delà d'une zone morte K , séparément vers le haut et vers le bas.

$$C_i^+ = \max(0 ; x_i - (\mu_0 + K) + C_{i-1}^+)$$

$$C_i^- = \max(0 ; (\mu_0 - K) - x_i + C_{i-1}^-)$$

avec $K = k \cdot \sigma_0$ et alarme dès que $C_i^+ > H$ ou $C_i^- > H$, où $H = h \cdot \sigma_0$

Réglage par défaut : $k = 0,5$ et $h = 5$. La zone morte $k = 0,5$ signifie que l'on ne cumule que ce qui dépasse un demi-écart-type : le bruit ordinaire ne fait pas monter la somme, seule une dérive systématique l'alimente. Ce couple de valeurs est le réglage classique de la littérature, calibré pour détecter un décalage de 1σ .

3.3 Carte EWMA

La moyenne mobile à pondération exponentielle lisse la série en donnant un poids décroissant aux essais anciens. Elle réagit à une dérive progressive là où la CUSUM réagit à un décalage franc ; les deux tournent en parallèle et une alarme de l'une suffit.

$$z_i = \lambda \cdot x_i + (1 - \lambda) \cdot z_{i-1} \quad \text{avec } z_0 = \mu_0$$

$$\text{limites} = \mu_0 \pm L \cdot \sigma_0 \cdot \sqrt{(\lambda / (2 - \lambda)) \cdot (1 - (1 - \lambda)^{2i})}$$

Réglage par défaut : $\lambda = 0,1$ et $L = 2,7$. Le terme $(1 - (1 - \lambda)^{2i})$ est indispensable et souvent omis. Sans lui, les limites valent d'emblée leur valeur asymptotique, très large, alors que la statistique z part de μ_0 et n'a pas encore accumulé de variance. Les premiers essais seraient alors couverts par une bande démesurée et une dérive présente dès le départ passerait inaperçue — précisément là où la détection précoce compte le plus. Avec le terme transitoire, la limite s'ouvre progressivement : à $i = 1$ elle vaut $L \cdot \sigma_0 \cdot \lambda$, soit $0,27 \sigma_0$, contre $0,62 \sigma_0$ à l'asymptote.

3.4 Performances mesurées

Les tests automatiques mesurent le comportement réel des deux cartes sur des séries simulées, μ_0 et σ_0 connus. La longueur moyenne de série (ARL) est le nombre moyen d'essais avant alarme.

Carte	ARL sans défaut	Détection d'un décalage de 1σ	Lecture
CUSUM ($k=0,5$; $h=5$)	≈ 450 essais	moins de 15 essais en moyenne	Une fausse alarme tous les 450 essais environ : sur une campagne de 30, le risque reste faible.
EWMA ($\lambda=0,10$; $L=2,7$)	≈ 315 essais	moins de 15 essais en moyenne	Légèrement plus sensible, donc un peu plus bavarde. Complémentaire.

3.5 Le verdict

Le verdict est évalué dans cet ordre, et le premier cas rencontré l'emporte.

Il porte sur le **segment en cours** (§ 3.8) : après une réinitialisation du suivi, les essais antérieurs ne comptent plus pour le verdict, même s'ils restent affichés.

Verdict	Condition	Phrase affichée
Non conforme (rouge)	un essai dont l'écart maximal dépasse 15 N·m, ou dont le zéro après essai dépasse 10 N·m en valeur absolue	« Mesure non exploitable à l'essai n° N. Revalider les essais depuis le « date ». »
Vigilance (orange)	une des deux cartes a franchi son seuil	« Dérive naissante détectée à l'essai n° N du « date ». Étalonnage de vérification à programmer. »
En attente (gris)	moins de trois essais, et aucune réinitialisation	« Chargez au moins trois essais pour établir la référence. »
Référence en cours de constitution (gris)	le segment en cours compte moins de 10 essais	« N essais sur 10 nécessaires pour estimer la référence. » Si aucun essai n'est postérieur à la réinitialisation, la phrase le dit et rappelle qu'on peut annuler celle-ci.
Conforme (vert)	aucun des cas précédents	« Aucune dérive détectée sur les N derniers essais. »

« Non conforme » vient **avant** la constitution de la référence : un écart au-delà de l'admissible est un critère absolu, qui ne demande aucune référence et ne doit donc pas être masqué pendant qu'elle se constitue.

La date et le numéro cités sont ceux du **premier** essai en cause, pas du dernier : c'est à partir de là que les mesures sont à revalider. Le verdict est toujours accompagné d'une icône et d'un libellé écrit — jamais de la couleur seule, qui serait illisible pour une vision des couleurs déficiente.

« **Non conforme** » **ne se lève pas tout seul**. Le critère porte sur l'ensemble du segment, et non sur les derniers essais : au-delà de l'écart maximal admissible, la chaîne de mesure n'est pas exploitable, et tout ce qui a été mesuré depuis reste à revalider. Des essais sains qui suivent ne font donc pas repasser l'écran au vert, et c'est voulu — un dépassement ne s'annule pas par le silence. Deux sorties, toutes deux explicites : retirer de la campagne les essais en cause, une fois leur sort tranché, ou déclarer une **rupture de suivi** après réétalonnage ou réparation (§ 3.8), qui ouvre un segment neuf sans rien effacer.

3.6 La discrimination

Dire « ça dérive » ne suffit pas à décider quoi faire. Quand une carte alarme, l'application exécute une séquence de tests **ordonnée du plus indépendant du modèle au plus dépendant**, et affiche la première conclusion atteinte, en une phrase sous le verdict. Les tests portent sur les essais depuis l'alarme, comparés à la période de référence.

#	Test	Seuil	Conclusion
1	Écart gauche/droite présent ?	médiane des résidus récents à plus de $2 \sigma_0$ de μ_0	Dérive d'une des deux voies. Celle qui s'écarte le plus du couple estimé est désignée ; à défaut, le signe du résidu tranche.
2	Le zéro a-t-il bougé ?	déplacement du zéro supérieur à 3 N·m	Dérive de zéro confirmée.
3	L'écart suit-il la température ?	corrélation de Pearson supérieure à 0,70 en valeur absolue, sur au moins six essais renseignés	Dérive thermique : le capteur réagit à son environnement, pas au couple.

#	Test	Seuil	Conclusion
4	L'écart suit-il le niveau de couple ?	pente supérieure à 0,5 %, ou corrélation avec le couple maximal supérieure à 0,70	Dérive de sensibilité plutôt que de zéro : le gain du capteur a changé.
5	Aucun des précédents	—	Écart non expliqué : programmer un étalonnage de vérification.

L'ordre n'est pas arbitraire. Le test 1 ne suppose aucun modèle : il compare deux mesures. Le test 2 s'appuie sur un relevé direct. Les tests 3 et 4 supposent une relation de cause à effet, et le test 4 s'appuie en partie sur le couple estimé, la source la moins fiable. Conclure au plus tôt, c'est conclure sur l'hypothèse la plus solide.

3.7 Statut d'une fenêtre et surlignage

La visualisation d'un essai surligne les zones où le résidu s'écarte. Le critère ne peut pas être celui des cartes de contrôle, et c'est un point subtil : σ_0 mesure la dispersion du biais **d'un essai à l'autre**, alors qu'une fenêtre isolée porte en plus la dispersion **interne** à l'essai. Les deux variances s'additionnent.

échelle d'une fenêtre = $\sqrt{(\sigma_0^2 + \sigma_{\text{fenêtre}}^2)}$ où $\sigma_{\text{fenêtre}}$ = médiane des écarts-types des essais de référence

Sur le jeu de démonstration, $\sigma_0 = 0,82 \text{ N}\cdot\text{m}$ et $\sigma_{\text{fenêtre}} = 0,93 \text{ N}\cdot\text{m}$: l'échelle correcte vaut 1,23 N·m, soit une bande à $\pm 2,42 \text{ N}\cdot\text{m}$ au lieu de $\pm 1,60$. Avec le mauvais critère, un essai parfaitement sain voyait la moitié de ses fenêtres signalées en dérive ; avec le bon, il en reste 2 à 5 %, ce qu'une bande à $1,96 \sigma$ doit statistiquement produire.

Fond de la zone	Condition	Signification
Vert	résidu dans la bande	Fenêtre retenue pour le calcul, conforme à la référence de campagne. Teinte adoucie : elle couvre l'essentiel d'un essai sain, là où l'orange et le rouge ne marquent que des exceptions à repérer vite.
Orange	hors bande à $1,96 \times$ échelle de fenêtre	La fenêtre s'écarte de la référence. Quelques-unes sur un essai sain sont normales ; une majorité signe une dérive.
Rouge	au-delà de l'écart maximal admissible (15 N·m)	Mesure inexploitable sur cette portion d'essai.
Aucun fond	hors fenêtre retenue	Portion écartée par la sélection : transitoire, arrêt, vitesse ou couple insuffisant, virage, intervention motricité.

3.8 Segments et ruptures de suivi

Après un réétalonnage, un remplacement de capteur ou une réfection du collage, l'ancienne référence n'est plus valable : comparer les essais qui suivent à ceux qui précèdent n'a plus de sens. On pose alors une **rupture**, qui découpe la série en **segments**.

- Chaque segment a **sa propre référence** μ_0 et σ_0 , estimée sur ses premiers essais.

- Les cartes CUSUM et EWMA **repartent de zéro** à chaque rupture : aucune accumulation antérieure ne subsiste.
- Le verdict et la discrimination ne portent que sur le **segment en cours**.
- **Aucun essai n'est effacé**. Le graphique du résidu continue de tous les afficher, avec un trait vertical à la rupture, son motif en libellé, et une bande d'accord par segment — on voit ainsi que la référence a changé de niveau.

Une rupture se pose depuis l'écran Fiche de vie, et **se retire** par le bouton « Annuler la réinitialisation » : la série redevient continue et la référence est réestimée sur l'ensemble des essais. C'est important, car une réinitialisation posée par erreur — datée du jour alors que tous les essais sont antérieurs — laisserait sinon l'écran Surveillance bloqué sur « référence en cours de constitution ».

4. Les écrans et leurs commandes

L'application tient en trois écrans, plus deux fenêtres qui s'ouvrent à la demande. Cette section décrit le rôle exact de chaque commande.

4.1 Fenêtre principale

Commande	Effet	À savoir
Onglets Campagne / Surveillance / Fiche de vie	Navigation entre les trois écrans.	L'application démarre sur Campagne et bascule automatiquement sur Surveillance dès qu'une campagne finit de charger.
Mode sombre / Mode clair	Bascule l'ensemble de l'interface, graphiques compris.	Le mode sombre n'est pas une inversion automatique : c'est une seconde palette, définie couleur par couleur pour rester lisible.
Menu Capteur → Supprimer définitivement les données de ce capteur...	Efface réellement essais, relevés, étalonnages et réinitialisations du capteur suivi.	Volontairement rangée dans un menu et non sous un bouton : double confirmation, dont la saisie du numéro de série. C'est la seule action de l'application qui détruit des données.

4.2 Écran 1 — Campagne

Rôle : choisir le capteur suivi, charger des acquisitions et calculer les indicateurs de chaque essai.

La barre du capteur suivi, en haut, conditionne tout le reste : une fiche de vie n'a de sens que par capteur, et un capteur remplacé est une nouvelle histoire de dérive.

Commande	Effet	À savoir
Liste Capteur suivi	Choisit le capteur sur lequel portent tous les écrans.	En changer filtre la liste des essais, la Surveillance et la fiche de vie. Rien n'est perdu, seulement masqué. Le choix est mémorisé d'un lancement à l'autre.
Nouveau capteur	Référence, numéro de série, arbre, véhicule, date de mise en service et commentaire.	Le numéro de série est obligatoire : c'est lui qui identifie le capteur.

Commande	Effet	À savoir
Modifier	Corrige les informations du capteur sélectionné.	—

Aucun import n'est possible tant qu'aucun capteur n'est sélectionné : les boutons d'ajout sont grisés et la ligne d'état l'indique. Chaque essai importé est rattaché définitivement au capteur actif au moment de l'import.

Les boutons d'import et de gestion de la liste, ensuite, dans l'ordre où l'on s'en sert.

Commande	Effet	À savoir
Configurer les voies...	Ouvre la fenêtre de mappage (§ 4.3).	Premier réflexe devant des acquisitions réelles. Sans mappage correct, les essais sont rejetés et rien ne se calcule.
Ajouter des fichiers...	Sélection multiple de fichiers .mf4.	Le dossier de la dernière sélection est mémorisé pour la fois suivante.
Ajouter un dossier...	Charge tous les .mf4 d'un dossier, triés par nom.	Le tri par nom suppose une convention de nommage chronologique. À défaut, l'ordre chronologique réel vient de l'horodatage interne des fichiers, affiché en première colonne.
Jeu de démonstration	Bascule sur un capteur « Capteur de démonstration · DEMO » et y charge les 30 essais synthétiques.	Isolé du reste : ces essais fictifs ne sont jamais versés dans la fiche de vie d'un capteur réel, et la démonstration utilise le mappage de voies du générateur — adapter config.yaml à vos acquisitions ne la casse donc pas. Recliquer réutilise le même capteur DEMO. Absent tant que donnees_demo/generateur.py n'a pas été lancé une fois ; le bouton le signale alors.
Visualiser l'essai...	Ouvre la fenêtre de visualisation de l'essai sélectionné (§ 4.4).	Inactif tant qu'aucune ligne n'est sélectionnée. Un double-clic sur une ligne fait la même chose.
Retirer la sélection	Enlève de la liste les essais cochés.	Une case à cocher par ligne, en première colonne. Retire de la liste suivie, sans toucher aux fichiers.
Vider la liste	Enlève tous les essais du capteur, après confirmation.	L'historique déjà archivé dans la fiche de vie est conservé.
Barre de progression et ligne d'état	Avancement de la lecture, fichier par fichier, puis compte rendu.	La lecture tourne dans un fil séparé : l'interface reste réactive. Le compte rendu donne le total et le nombre réellement ajouté. Si tous les fichiers sont rejetés, la raison du premier rejet est affichée et renvoie vers le mappage.

Un import complète la liste, il ne la remplace jamais. Les essais déjà chargés restent en place, et trois règles s'appliquent :

- **Dédoublonnage sur le contenu.** Chaque essai est identifié par une empreinte de son fichier, pas par son chemin : un même fichier importé depuis deux dossiers ne compte qu'une fois.
- **Retri chronologique** après chaque import. Un essai ancien importé après coup reprend sa place dans la série — c'est l'ordre chronologique qui donne leur sens aux cartes de contrôle.
- **Recalcul complet** des cartes sur la série entière après chaque import.

Le tableau donne une ligne par essai : case à cocher, **numéro d'ordre**, date et heure d'acquisition, nom du fichier, durée, couple maximal atteint, biais et écart-type du résidu, et un verdict par essai (pastille colorée doublée du mot). Le verdict d'une ligne suit les mêmes règles que le verdict global, appliquées à cet essai seul.

Le numéro suit l'ordre chronologique de la série, et se renumérote après chaque import : c'est le rang de l'essai dans la campagne suivie, celui-là même que citent les phrases de verdict (« essai n° 18 ») et le titre de la fenêtre de visualisation. Un nom de fichier se lit mal à l'oral et diffère d'un banc à l'autre ; un numéro se désigne d'un mot.

4.3 Fenêtre de mappage des voies

Associe chaque grandeur nécessaire au calcul au nom réel du signal dans vos acquisitions, sans éditer le fichier YAML à la main.

Commande	Effet	À savoir
Choisir un fichier d'exemple (.mf4)...	Lit la liste des voies du fichier et en remplit les listes déroulantes.	Facultatif : sans fichier d'exemple, les champs restent en saisie libre. Le fichier n'est pas chargé comme essai, il sert seulement de catalogue.
Les onze listes déroulantes	Une par grandeur attendue. Éditables : on peut taper un nom absent de la liste.	Couple gauche et couple droit sont obligatoires. Les neuf autres sont facultatives ; laissées vides, elles désactivent les traitements qui en dépendent, sans bloquer le calcul du résidu.
Valeurs d'état des arrêts	Deux listes en bas de la fenêtre : la valeur du rapport qui désigne le point mort, celle du frein de stationnement qui désigne le serrage.	Elles proposent tous les états catalogués par la table de valeurs du fichier , et non les seuls états rencontrés : un essai sans marche arrière propose quand même « R » (§ 2.5). L'infobulle distingue ce qui a été rencontré de ce qui vient de la table. Mapper une de ces deux voies sans désigner sa valeur laisserait le critère inactif : l'enregistrement le refuse et le dit.
Enregistrer	Vérifie les deux voies obligatoires puis réécrit config.yaml.	Seules les lignes de voies et les deux valeurs d'état sont modifiées : commentaires, seuils de traitement et réglages de détection sont préservés. Effet immédiat, sans redémarrage.
Continuer sans modifier	Ferme sans rien écrire.	C'est l'action par défaut : une validation au clavier ne modifie rien.

4.4 Fenêtre de visualisation d'un essai

Outil d'inspection et de diagnostic. L'en-tête rappelle date, durée, couple maximal, biais, **nombre de fenêtres retenues et part exploitable de l'essai**, ainsi que la répartition des phases. C'est le premier endroit où regarder quand un essai ne produit aucun indicateur.

Commande	Effet	À savoir
Onglet Couple	Les deux voies simultanément , sur un axe des ordonnées unique.	Elles sont toutes deux en N·m : jamais de second axe. Les courbes sont à quelques N·m les unes des autres sur une étendue de 1 500 — il faut zoomer pour les séparer. Légende toujours présente.
Cases Voie gauche , Voie droite , Couple estimé , Somme gauche + droite	Affiche ou masque chaque série.	Les deux voies sont cochées par défaut, l'estimé et la somme non. La somme est une grandeur dérivée, pas une voie : elle est tracée en tireté et en couleur de texte, les trois couleurs de série restant réservées aux voies elles-mêmes.
Tracé de l' écart gauche – droite , sous le graphique de couple	Même base de temps, axe lié au zoom du graphique du dessus.	C'est le signal le plus parlant : sur un véhicule en ligne droite cet écart doit rester faible et stable, et une voie qui part s'y voit avant que les couples eux-mêmes ne bougent. L'écart brut à 20 Hz étant dominé par le bruit d'échantillon (± 20 N·m), c'est sa moyenne glissante sur 2 s qui est mise en avant, le brut restant en fond.
Onglet Résidu	Résidu par fenêtre, avec la bande d'accord en fond.	Une valeur par fenêtre, pas le résidu instantané (voir § 2.4). C'est l'onglet où une dérive de sensibilité se lit directement : le résidu suit le niveau de couple.
Onglet Vitesse	Profil de vitesse de l'essai.	Permet de rapprocher les zones retenues du déroulé du roulage.
Onglet Tracé libre	Trace n'importe quelle voie du fichier, mappée ou non.	Voir la ligne suivante pour les trois listes.
Voie A, Voie B	Listes éditables : on choisit dans la liste des voies du fichier, ou l'on saisit librement un nom de signal.	Complétion insensible à la casse. Un nom absent du fichier est signalé — « Signal introuvable dans cet essai » — sans bloquer ni vider le champ : la saisie reste valable pour un autre essai. Les noms tapés à la main sont mémorisés d'un essai et d'un lancement à l'autre, et proposés ensuite en complétion.
Étiquette (une par voie)	Nom d'affichage de la courbe dans la légende et le titre.	Par exemple « Arbre gauche » à la place de CRoue_Trans_G. Laissé vide, le nom du signal est repris tel quel.
Opération	Voie seule, A + B, A – B, ou moyenne des deux.	Utile pour reconstituer le couple d'essieu, contrôler une voie absente du mappage ou comparer deux grandeurs. Les voies sont lues à la demande et mises en cache ; une voie non numérique est signalée à l'écran.
Vue d'ensemble	Annule le zoom et réajuste les échelles.	La molette zoome, le glissé déplace. Le surlignage suit le zoom.

4.5 Écran 2 — Surveillance

L'écran principal, conçu pour tenir en un coup d'œil : un verdict en haut, un seul graphique au milieu, trois chiffres en bas.

Élément	Contenu	À savoir
Bandeau de verdict	Pastille, icône, mot, phrase d'explication, et sous elle la conclusion de la discrimination.	C'est la seule chose à regarder pour répondre à la question posée. Tout le reste sert à comprendre pourquoi .
Onglet Résidu	Le biais essai par essai, avec la bande d'accord ($\pm 1,96 \sigma_0$) en fond.	Un repère vertical marque l'essai qui a déclenché le verdict.
Onglet CUSUM	Les statistiques C^+ et C^- et la ligne de décision H.	Après une alarme la somme continue de croître : c'est normal, la carte n'est pas remise à zéro automatiquement.
Onglet EWMA	La statistique lissée et ses limites de contrôle.	L'évasement des limites en début de série est le terme transitoire (§ 3.3).
Tuile Biais courant	Biais du dernier essai chargé.	Même valeur que la dernière ligne du tableau de campagne.
Tuile Essais depuis le dernier contrôle conforme	Nombre d'essais depuis le dernier essai sans alarme sur les deux cartes.	Mesure l'ancienneté du problème : plus il monte, plus la revalidation sera lourde.
Tuile Jours avant échéance d'étalonnage	Décompte à partir du dernier étalonnage enregistré.	Affiche « — » tant qu'aucun étalonnage n'est saisi dans la fiche de vie.

Le panneau latéral « Réglages » est replié par défaut ; il ne doit pas encombrer la lecture du verdict. Ouvert, il expose les paramètres ci-dessous, et **toute modification recalcule immédiatement** l'ensemble de l'analyse.

Réglage	Effet	Défaut
Source du résidu	Bascule entre voie opposée, zéro et couple estimé (§ 1.3).	voie opposée
Essais de référence	Nombre d'essais servant à estimer μ_0 et σ_0 .	10
λ (EWMA)	Poids de l'essai courant. Plus petit = plus lissé, plus lent.	0,1
L (EWMA)	Largeur des limites de contrôle en écarts-types.	2,7
k (CUSUM)	Zone morte, en écarts-types.	0,5
h (CUSUM)	Seuil de décision, en écarts-types.	5
Écart maximal admissible	Au-delà, la mesure est déclarée non exploitable.	15 N·m

4.6 Écran 3 — Fiche de vie

Historique persistant par capteur, stocké dans un unique fichier SQLite créé au premier lancement. Les relevés de zéro y sont versés automatiquement à chaque campagne chargée.

Commande	Effet	À savoir
Les quatre champs d'identification	Référence, numéro de série, arbre, véhicule.	Enregistrés dès que le champ perd le focus. Le numéro de série identifie le capteur : en changer bascule sur une autre fiche.
Historique	Relevés de zéro, contrôles de shunt et réinitialisations, du plus récent au plus ancien.	Les relevés de zéro y sont versés automatiquement à chaque campagne chargée ; les réinitialisations y figurent avec leur motif.
Ligne d'échéance	État de l'étalonnage : valide, échéance proche, ou dépassée.	Alerte au-delà de 370 jours depuis le dernier étalonnage, plafond imposé par le règlement technique mondial ONU n° 21 pour la mesure de couple aux essieux. Avertissement également à 30 jours de l'échéance.
Les trois tuiles d'usage	Kilométrage d'essai cumulé, nombre d'essais, nombre d'essais à forte sollicitation.	Un essai compte comme sévère au-delà de 750 N·m de couple maximal.
Ajouter un étalonnage...	Saisie d'une date, d'une incertitude élargie et d'une référence de certificat.	C'est ce qui alimente le décompte d'échéance, ici et sur l'écran Surveillance.
Ajouter un contrôle de shunt...	Saisie d'un contrôle par résistance de shunt.	Vérification intermédiaire de la chaîne de mesure, entre deux étalonnages.
Réinitialiser le suivi...	Pose une rupture de série datée, avec un motif — réétalonnage, remplacement du capteur, réfection du collage, changement d'installation, autre — et un commentaire.	N'efface rien : voir § 3.8. L'événement rejoint l'historique de la fiche. Attention à la date proposée, celle du jour : tous les essais antérieurs appartiennent alors au segment précédent, et si vos essais sont plus anciens, le segment en cours est vide — la Surveillance le dit.
Annuler la réinitialisation	Retire la dernière rupture posée.	Actif seulement s'il en existe une. La série redevient continue et la référence est réestimée sur l'ensemble des essais.
Exporter la fiche PDF	Produit une fiche de synthèse d'une page.	Contient le verdict courant, le graphique du résidu et le tableau des derniers relevés. Rien de plus : c'est une pièce à joindre à un dossier d'essai, pas un rapport.

5. Configuration

Tout est dans `vigie_couple/config.yaml`. Les seuils de traitement méritent d'être revus au moins une fois face à un profil d'essai réel : ceux livrés conviennent à un roulage sur piste avec paliers de vitesse et côtes, pas nécessairement au vôtre.

Clé	Rôle	Défaut
signaux (11 clés)	Mappage des voies. Réglable par la fenêtre de mappage, voir § 4.3 sans éditer le fichier.	

Clé	Rôle	Défaut
frequence_hz	Base de temps commune du rééchantillonnage.	20
duree_fenetre_s	Longueur d'une fenêtre de mesure.	2
vitesse_min_kmh	Vitesse en deçà de laquelle on n'exploite pas.	20
acceleration_max_ms2	Frontière du transitoire.	0,4
couple_min_nm	Couple en deçà duquel on n'exploite pas.	60
ecart_demande_max_nm	Détection d'une intervention du contrôle de motricité.	120
lacet_max_degs	Critère de ligne droite, si la voie existe.	3
couple_estime_total_essieu	Échelle du signal couple_estime : true s'il porte le couple total de l'essieu — les deux roues additionnées —, auquel cas on lui compare la somme des deux voies ; false s'il l'estime par roue, auquel cas on lui compare leur moyenne .	true
rapport_neutre	Valeur du signal rapport qui désigne le point mort. Un arrêt hors point mort n'est pas exploitable pour un relevé de zéro (§ 2.5).	""
fse_serre	Valeur du signal de frein de stationnement qui désigne l'état serré. Un frein serré rend de nouveau exploitable un arrêt en pente.	""
pente_max_arret_pourcent	Pente au-delà de laquelle un arrêt n'est retenu que si le frein de stationnement est serré.	2
detection (9 clés)	Valeurs de départ du panneau Réglages.	voir § 4.5
capteur (6 clés)	Capteur créé au premier lancement, et seuil de forte sollicitation.	—

Deux choses échappent volontairement à ce fichier. Le **jeu de démonstration** porte son propre mappage de voies et son propre capteur, pour ne dépendre ni de votre configuration ni de vos capteurs réels. Et la base SQLite conserve, elle, ce qui relève de l'historique : capteurs, essais, relevés, étalonnages, réinitialisations, et le capteur sélectionné en dernier.

Si rien ne se calcule sur vos essais, la ligne d'état de l'écran Campagne donne la raison du premier rejet. Si les essais sont acceptés mais sans indicateurs, ouvrez la visualisation d'un essai : quand l'en-tête annonce 0 fenêtre retenue, la cause est dans ces seuils — un roulage urbain à faible charge peut ne jamais atteindre 20 km/h et 60 N·m simultanément hors transitoire.

6. Limites connues

À dire plutôt qu'à taire : ces limites sont inhérentes à la méthode, pas des défauts d'implémentation.

Limite	Conséquence pratique
La référence sur 10 essais est peu précise.	Un σ_0 estimé par MAD sur 10 valeurs a une dispersion d'environ 30 %. Sur une campagne saine de 30 essais, la probabilité qu'une des deux cartes alarme à tort est de l'ordre de 40 %. Porter « essais de référence » à 20 ou plus dès que la campagne le permet.

Limite	Conséquence pratique
Une carte à mémoire réagit à un essai aberrant.	Un seul essai très écarté fait franchir le seuil à la CUSUM : c'est son comportement normal, et voulu. Ce qui est demandé à l'estimateur robuste, c'est de ne pas laisser cet essai fausser la référence . Dans le jeu de démonstration, l'essai 18 déclenche la carte ; sans lui la dérive de zéro seule est détectée à l'essai 22, neuf essais après son apparition.
La voie opposée suppose un essieu symétrique.	Hors ligne droite ou pendant une intervention du contrôle de motricité, la comparaison n'a pas de sens. Ces échantillons sont exclus, mais sans voie de lacet mappée le critère de ligne droite se réduit à la cohérence mesure/demande : un mappage complet améliore la sélection.
Le couple estimé n'est pas une référence.	Son erreur de modèle dépasse souvent la dérive cherchée. Il ne sert qu'à désigner laquelle des deux voies dérive, une fois l'écart établi.
Une dérive commune aux deux voies est invisible.	Si les deux capteurs dérivent identiquement, leur différence reste nulle. C'est la limite fondamentale de la source « voie opposée » ; seuls le relevé de zéro et l'étalonnage périodique la couvrent.
L'outil ne dit pas de combien corriger.	Il détecte et qualifie une dérive ; il ne produit ni coefficient de correction ni mesure corrigée. La suite est un étalonnage.

Annexe — Repères

Organisation du code

Fichier	Contenu
coeur/detection.py	Référence robuste, CUSUM, EWMA, verdict, discrimination, statut de fenêtre. N'importe rien de Qt : c'est ce qui le rend testable seul.
coeur/lecture_mf4.py	Lecture MF4, rééchantillonnage, segmentation, sélection des fenêtres, indicateurs, lecture de voies arbitraires.
coeur/stockage.py	Capteurs, essais, relevés, étalonnages, ruptures et préférences : un unique fichier SQLite, migré automatiquement au démarrage.
ui/	Fenêtre principale, les trois écrans, la fenêtre de mappage, la fenêtre de visualisation, et le thème (palette, styles, widget de graphique).
documentation/notice.py	Ce document. Les seuils qu'il cite sont lus dans config.yaml à l'exécution : il ne peut pas se désynchroniser de la configuration.
tests/test_detection.py	24 tests sur le cœur de calcul uniquement, aucun test d'interface.
donnees_demo/generateur.py	30 essais MF4 synthétiques : sains 1 à 12, dérive de zéro 13 à 22, dérive de sensibilité de 2 % 23 à 30, essai aberrant isolé au 18.

Ce que vérifient les tests

- La CUSUM détecte un décalage de 1σ en moins de 15 observations.
- Elle ne déclenche pas sur la majorité des séries saines de 200 observations, ce qui correspond à l'ARL visée d'environ 465 essais.
- L'EWMA à $\lambda = 0,10$ et $L = 2,7$ a un comportement comparable.

- Les limites EWMA contiennent bien le terme transitoire : la limite à $i = 1$ vaut le dixième de sa valeur asymptotique.
- L'estimateur robuste de σ n'est pas affecté par une valeur aberrante isolée, alors que l'écart-type classique est multiplié par plusieurs.
- La séquence de discrimination rend la bonne conclusion sur des cas construits : dérive d'une voie, dérive de zéro, dérive thermique, dérive de sensibilité.
- Le verdict d'une fenêtre isolée utilise bien l'échelle combinée, et non σ_0 seul.
- Deux imports successifs donnent bien la somme des essais, un troisième import des mêmes fichiers n'ajoute rien, et le dédoublonnage porte sur le contenu et non sur le chemin.
- Un essai ancien importé après coup reprend sa place chronologique.
- Une rupture remet les statistiques cumulées à zéro : les cartes du segment valent exactement celles qu'on obtiendrait en repartant de ce segment.
- En l'absence de rupture, le découpage en segments ne change rien au comportement antérieur.

Déroulé attendu sur le jeu de démonstration

Le bouton bascule sur le capteur « DEMO » et y charge les 30 essais. Verdict **Vigilance**, dérive détectée à l'essai 18, avec la conclusion « Écart gauche/droite de +5,7 N·m : dérive de la voie gauche ». Dans la visualisation de l'essai 23, le résidu monte à 13 N·m pendant les côtes puis retombe à 3 N·m sur le plat : c'est la signature visuelle d'une dérive de **sensibilité**, l'erreur étant proportionnelle au couple et non constante. À comparer avec l'essai 01, presque entièrement vert.